



FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg**

Produktionstechnik II/III

Übungseinheit 14 - Elektromotorenmontage

Alexander Vogel, M.Sc.

Die Vorlesung „Produktionstechnik II/III“ gibt einen vollständigen Überblick über alle modernen Fertigungsprozesse.

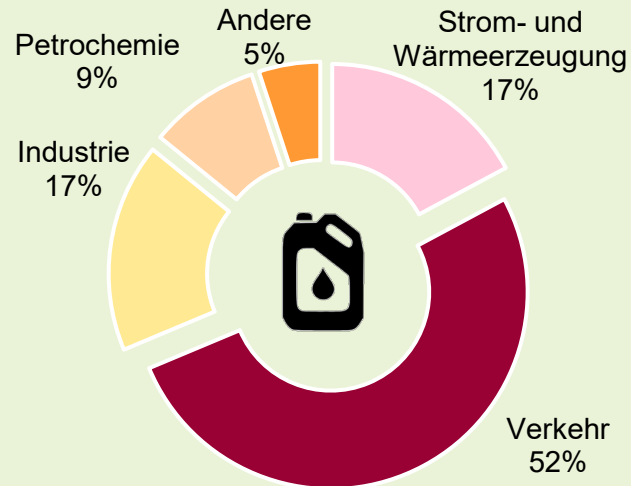
VE	Thema	Lehrstuhl	Dozent	Datum	Betreuer
UE 1	Spanen Grundlagen	Lehrstuhl REP	Prof. Dr.-Ing. Nico Hahnenkamp	30.04.2024	
UE 2	Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide			07.05.2025	
UE 3	Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide			14.05.2025	
UE 4	Beschichten und Stoffeigenschaften ändern			21.05.2025	
UE 5	Werkzeugmaschinen			28.05.2025	
UE 6	Nachhaltigkeit in der mechanischen Bearbeitung			04.06.2025	
UE 7	Einführung – Grundlagen der Gießereitechnik	Lehrstuhl für Gießereitechnik	Prof. Dr.-Ing. Sebastian Müller	28.05.2025	
UE 8	Gießverfahren			04.06.2025	
UE 9	Werkstoffe			18.06.2025	
UE 10	Auslegung erfolgreicher Gießprozesse			25.06.2025	
UE 11	Signal- und Leistungsvernetzung (nur PT III)	Lehrstuhl FAPS	Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke	18.06.2025	Patrick Bründl, M. Sc.
UE 12	Batteriemontage (nur PT III)			25.06.2025	Prof. Dr.-Ing. Florian Risch
UE 13	Montagetechnologien			02.07.2025	Simon Schlichte, M. Sc.
UE 14	Elektromaschinenbau			09.07.2025	Marcel Baader, M. Sc.
UE 15	Elektronikproduktion			16.07.2025	Nils Thielen, M. Sc.
UE 16	Robotik			23.07.2025	Dr.-Ing. Sebastian Reitelshöfer

Vor allem wirtschaftliche Aspekte haben in naher Zukunft maßgebliche Einflüsse auf die Wahl der individuellen Mobilitätslösungen.



Abhängigkeit von Rohöl, Luftverschmutzung und die daraus resultierenden Belastungen für Mensch und Natur sind politische Motivationen zur Entwicklung elektrischer Mobilitätskonzepte.

Globaler Rohölverbrauch in 2020: 4 Milliarden Tonnen



Abhängigkeit von Rohöl

[statista.com]



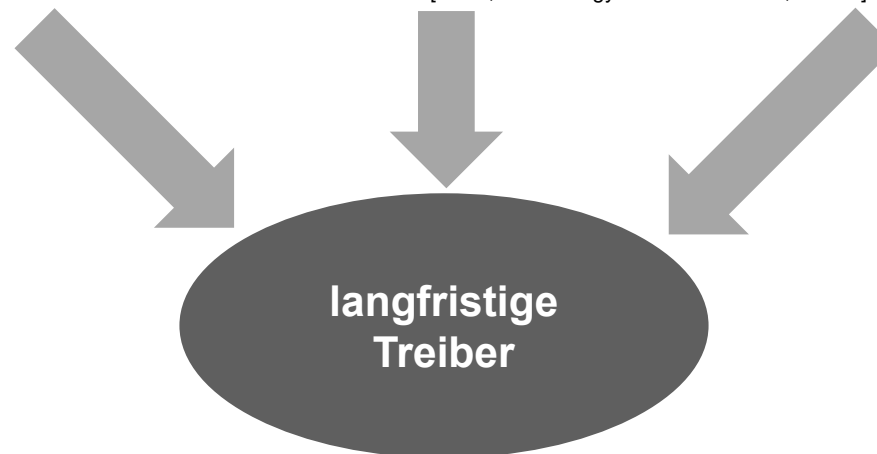
Instabile Regionen als Lieferanten

Tote durch Luftverschmutzung: 7 Millionen Menschen weltweit

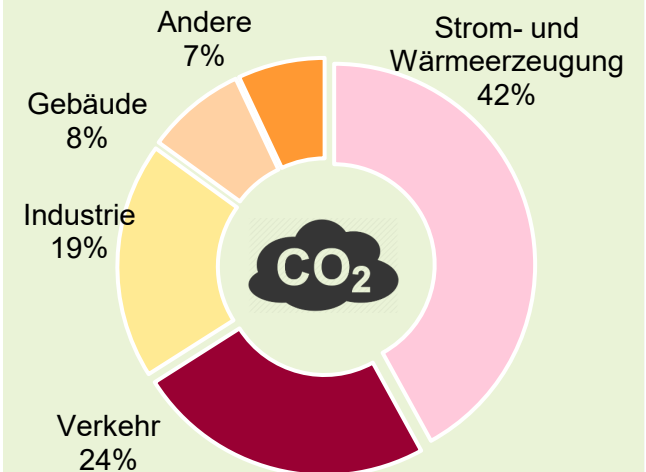
- 50.000 Todesfälle in den USA aufgrund verkehrsbedingter Luftverschmutzung
- 7.000 Todesfälle in Deutschland aufgrund verkehrsbedingter Luftverschmutzung
- Fahrverbote für Verbrennungsmotoren in zahlreichen Innenstädten
- Physische und psychische Langzeitwirkung

Dauerhafte Gesundheitsschäden

[WHO, IEA "Energy and Air Pollution", Nature]



Globale CO2 Emissionen in 2019: 36,8 Milliarden Tonnen



Potentielle Klimakatastrophen

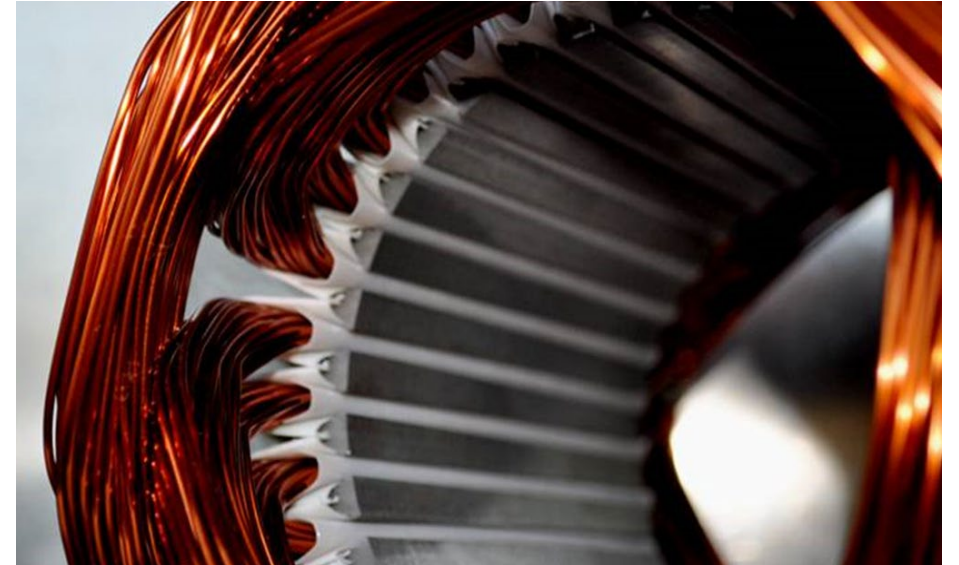
[statista.com]



Ganzjährig Smog in Großstädten

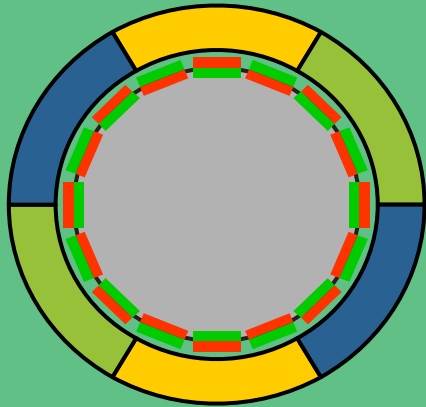
Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- **Grundbauformen elektrischer Antriebe**
- Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung
- Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe
- Technologien zur Rotorherstellung
- Endmontage
- Ausblick



Elektrische Antriebe können in drei Grundbauformen Asynchron-, Synchron- und Gleichstrommotor eingeteilt werden.

Synchronmotor



Stator:

- umlaufendes Magnetfeld
 - dreisträngige AC-Wicklung

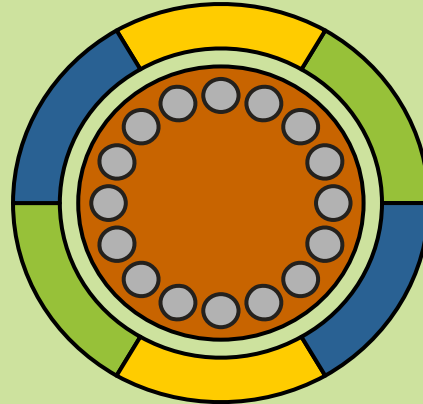
Rotor:

- stationäres Magnetfeld
 - Schleifringläufer mit zweisträngiger DC-Wicklung (Voll-, Einzelpolmaschine)
 - permanentmagneterregter Läufer

Wesentliche Merkmale:

- Drehzahl unabhängig von Last
- kein selbständiger Anlauf möglich

Asynchronmotor



Stator:

- umlaufendes Magnetfeld
 - dreisträngige AC-Wicklung

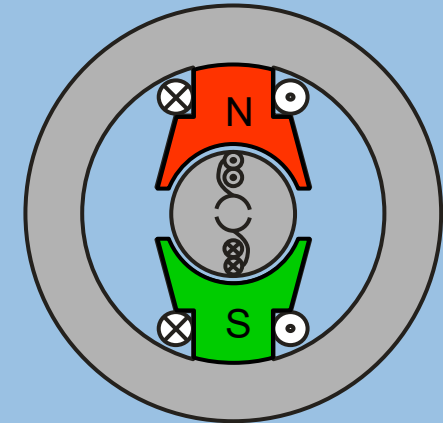
Rotor:

- instationäres Magnetfeld
 - Käfigläufer (Blechpaket mit Druckguss-Aluminiumstäben)
 - Schleifringläufer mit dreisträngiger AC-Wicklung

Wesentliche Merkmale:

- lastabhängige Drehzahl
- einfacher Aufbau

Gleichstrommotor



Stator:

- stationäres Magnetfeld
 - zweisträngige DC-Wicklung
 - Permanentmagnete

Rotor:

- umlaufendes Magnetfeld
 - zweisträngiger DC-Wicklung und Kommutator

Wesentliches Merkmal:

- Kommutator
- Verschleiß

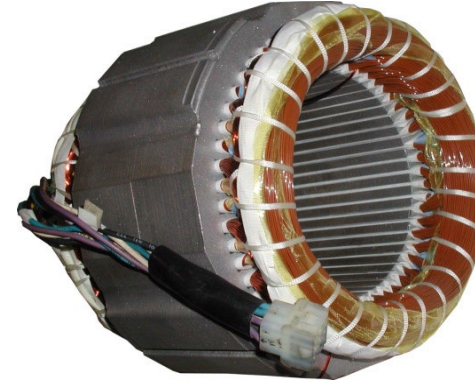
Bei der permanentmagnetischen Synchronmaschine rotiert der Läufer synchron mit dem elektromagnetischen Drehfeld des Stators.

Funktionsprinzip permanenterregte Synchronmaschine (PM-SM)

- Statorwicklungen sind um jeweils 120° versetzt angeordnet
- Alle drei Phasen weisen einen sinusförmigen Stromverlauf auf
- Jede Phase dient sowohl als Minus- als auch als Pluspol
- Durch Überlagerung der drei Phasen entsteht ein elektrisches Drehfeld
 - Die magnetische Polung dreht um Längsachse des Motors
 - Drehfrequenz ist proportional zur elektrischen Frequenz der Einzelschwingungen
- mechanische Drehzahl = $\frac{\text{elektr. Frequenz}}{\text{Polpaarzahl}} \times 60 \frac{\text{s}}{\text{min}}$
- Rotor richtet sich entsprechend des vom Stator erzeugten B-Felds aus
- Durch eine Nutschrägung können Rastmomente reduziert werden

Probleme mit Rastmomenten

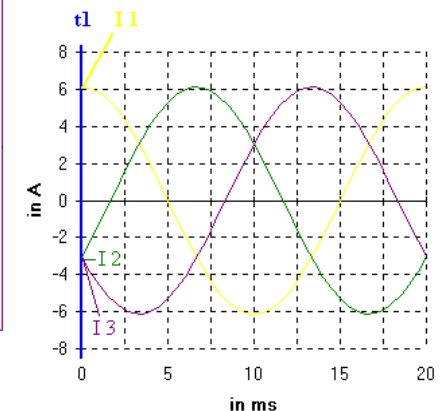
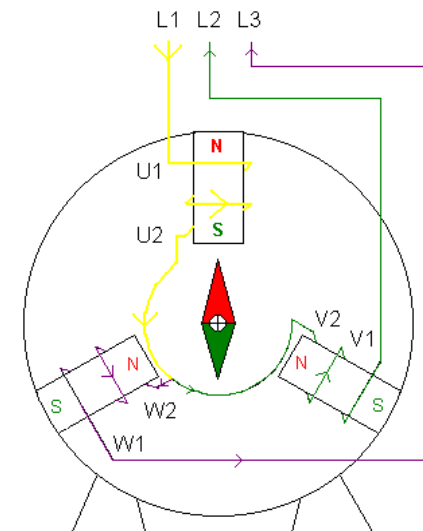
- Unruhiger Lauf
- Schwankende Drehzahl
- Ruhen des Rotors nur in bestimmten Drehlagen möglich



Quelle: adryl.com



Quelle: Siemens AG



Fremderregte Synchronmotoren benötigen keine Seltenerdmetalle, weisen jedoch einen höheren Verschleiß auf Grund der notwendigen Kommutierung auf.

Funktionsprinzip fremderregte Synchronmaschine (FE-SM)

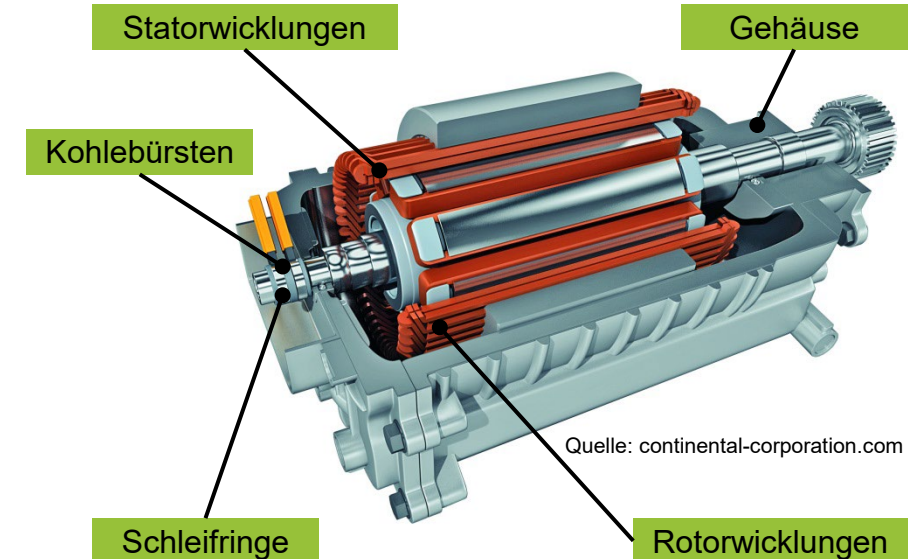
- zwei elektromagnetische Wicklungssysteme auf
- Erzeugung eines Drehfeldes im Stator
- Erzeugung der Pole im Rotor durch elektrische Spulen
 - Konstante Beaufschlagung der Spulen mit Gleichstrom
 - Kontaktierung des sich drehenden Rotors mit Schleifringen und Kohlebürsten
 - Getrennte Führung der Gleichstrome über die Rotorwelle zu den Rotorwicklungen

Vorteile

- Wesentlich geringere Materialkosten
- geringere Abhängigkeiten in der Lieferkette

Nachteile

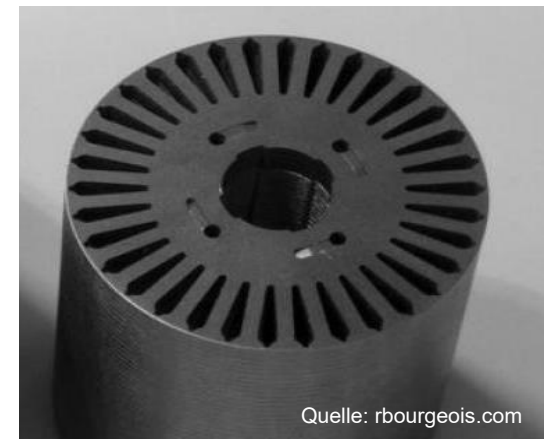
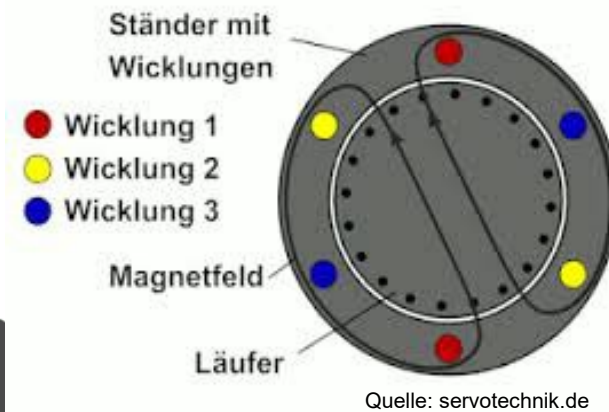
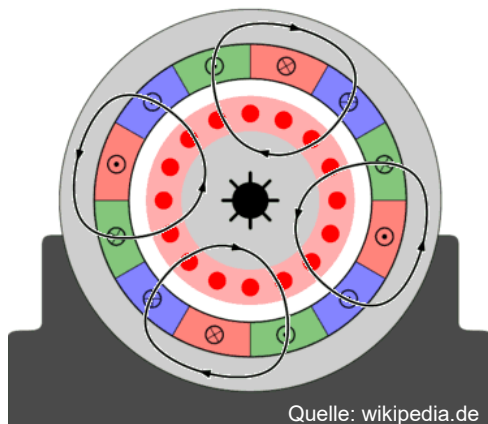
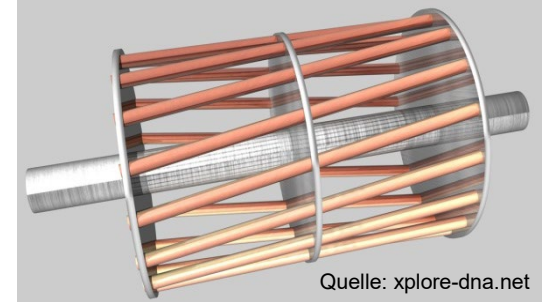
- Kohlebürsten verschleißanfällig
- Geringere Drehmomententwicklung als bei Rotoren mit Permanentmagneten



Fremderregte Synchronmotoren benötigen keine Seltenerdmagneten, weisen jedoch einen höheren Verschleiß auf.

Zentrale Merkmale der Asynchronmaschine (ASM)

- Voraussetzung für Asynchronmotoren: sich veränderndes Magnetfeld
- Beaufschlagung des Stators mit einem Drehfeld (analog zu den SM)
- In den Kurzschlussstäben des Rotors wird eine Spannung induziert, die ihrer Ursache entgegen wirkt
- Aufgrund der geringen Widerstände im Kurzschlussläufer entsteht ein starker Strom
 - Bildung magnetischer Pole
 - Rotor dreht dem Statordrehfeld hinterher
 - Differenz zur Synchrondrehzahl wird als „Schlupf“ bezeichnet



Die mechanisch kommutierte Gleichstrommaschine ist die Urform der Elektromotoren.

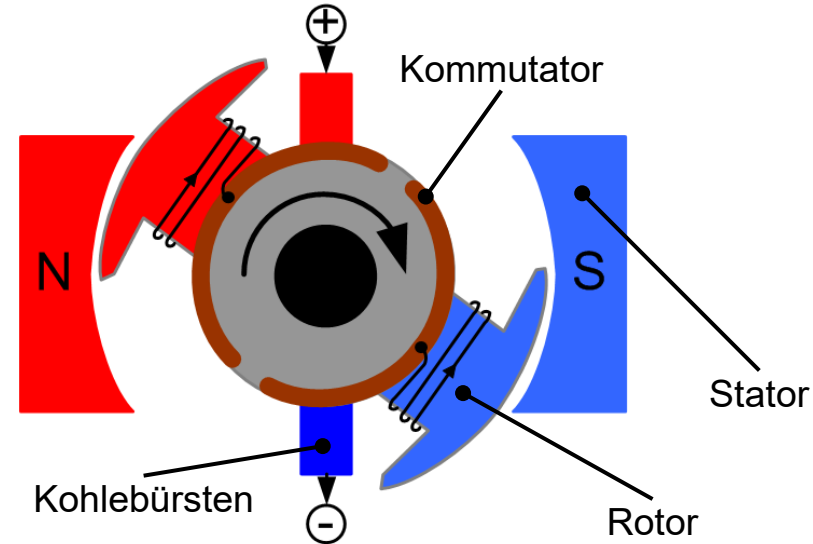
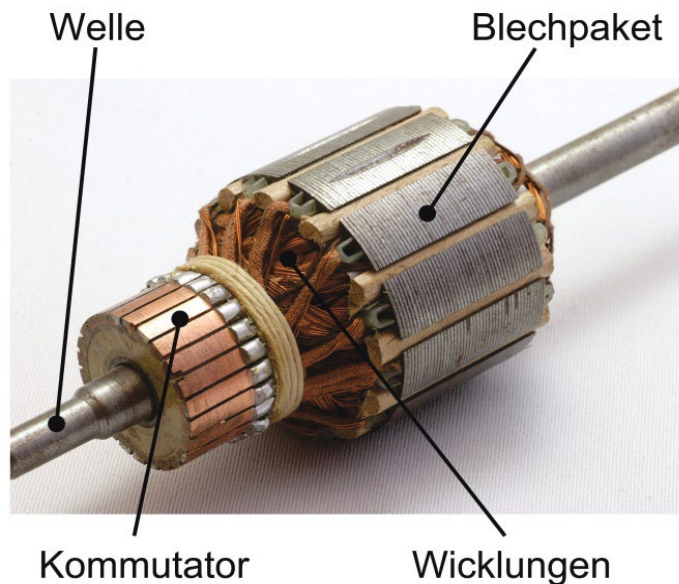
Funktionsprinzip der fremderregten Gleichstrommaschine (GSM)

Stator

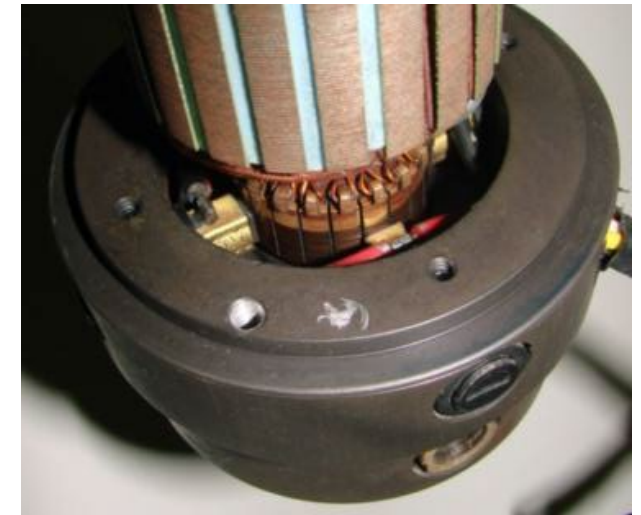
- Elektro- oder Permanentmagnet (Polausprägung konstant)

Rotor

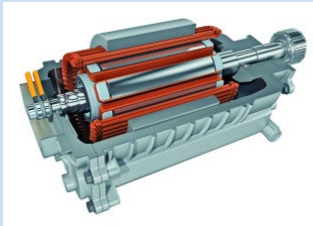
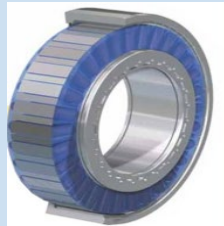
- Mit Gleichstrom beaufschlagte Wicklungen
- Elektrische Umpolung nach einer Drehung um 180° mittels Schleifring (Kommutator)



Quelle: wikipedia.de

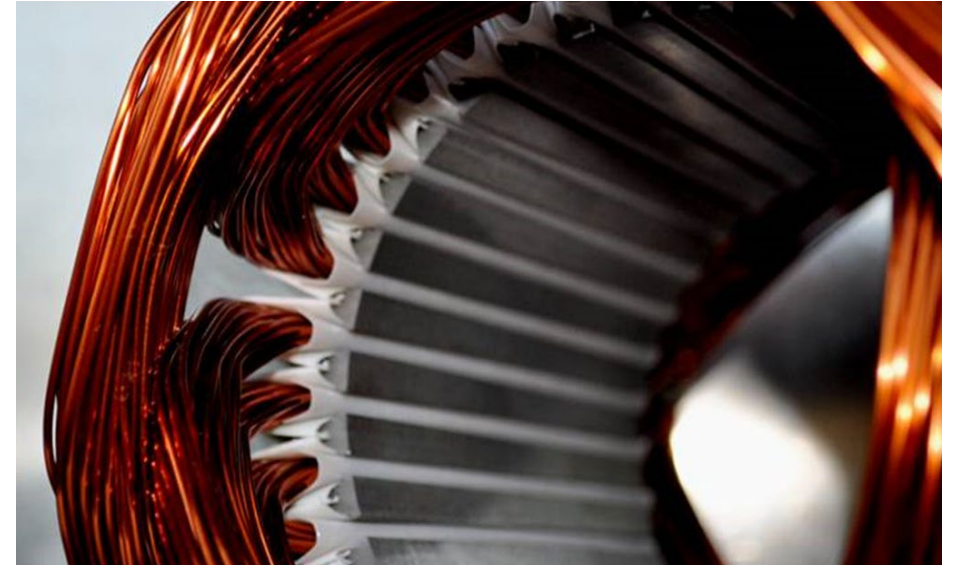


Die Gegenüberstellung Gleichstrom, Synchron und Asynchronmaschine zeigt, dass sich diese für unterschiedliche Einsatzszenarien eignen.

	GSM	SM		ASM
		FE-SM	PM-SM	
Quelle: rbourgeois.com				
Herstellungskosten	gering	mittel	hoch	mittel
Wartungsaufwand	hoch	hoch	gering	gering
Verhältnis Leistung zu Gewicht	gering	hoch	sehr hoch	mittel
Wirkungsgrad	mittel	gut	sehr gut	mittel
Anwendungsbeispiel	Kleinantrieb	Traktionsantrieb	Elektromotor im Hybridantrieb	Eisenbahnantriebe
Bildbeispiel	 Quelle: Mabuchi	 Quelle: conti-online.com	 Quelle: Cytec	 Quelle: www.fraport.de

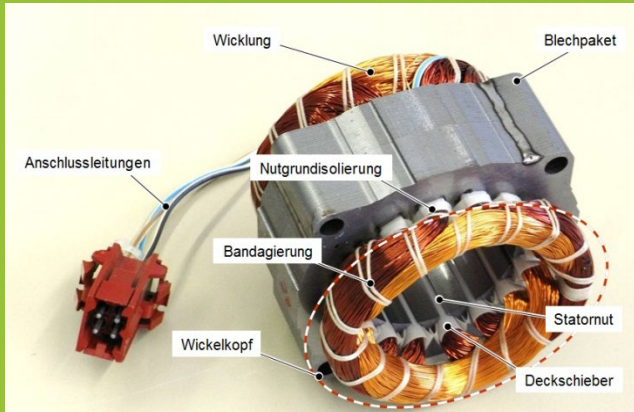
Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- Grundbauformen elektrischer Antriebe
- **Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung**
- Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe
- Technologien zur Rotorherstellung
- Endmontage
- Ausblick



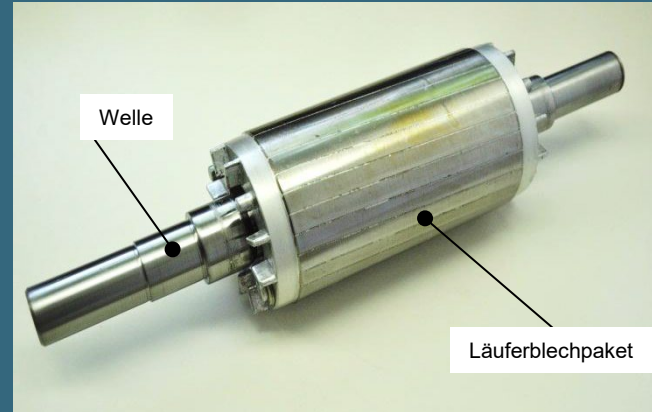
Die Elektromotorenfertigung kann grundlegend in die drei Abschnitte Statoraufbau, Rotoraufbau und Endmontage unterteilt werden.

Vormontage des Stators



Einbaufertiger Stator

Vormontage des Rotors



Einbaufertiger Rotor

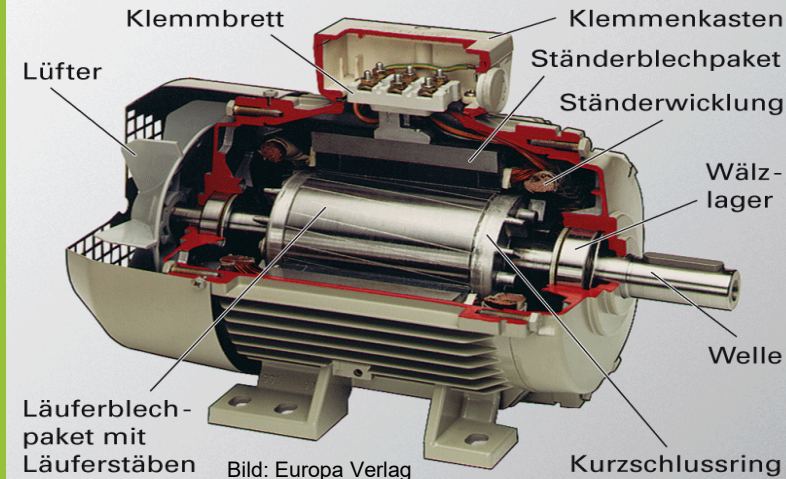
Weitere Vorbereitungen am Stator:

- Fügen des Festlagers in das Gehäuse
- Fügen des Stators in das Gehäuse

Weitere Vorbereitungen am Rotor:

- Wuchten des Rotors
- Fügen des Loslagers auf die Welle

Endmontage



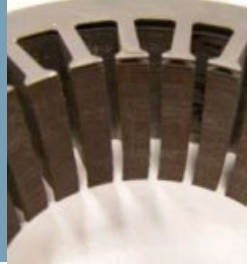
Weitere notwendige
Montageschritte

Einbau-
fertiger
Motor

Die Fertigungskette zur Herstellung eines Stators mit verteilter Wicklung ist im Wesentlichen aus neun Schritten aufgebaut.

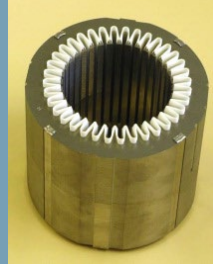
Blechketherstellung

- Herstellung Blechschnitt
- Stapeln Blechschnitte
- Fügen Bleche



Nutgrundisolation

- Falzen Isolationspapier
- Einbringen Isolationspapier
- Abschneiden



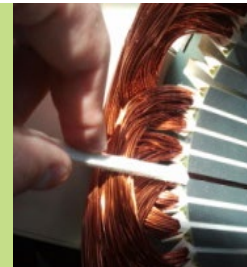
Bewickeln des Stators

- Direkte Wicklung
- Indirekte Wicklung



Einbringen des Deckschiebers

- Schließen offener Nuten
- Isolierender Verschluss



Schalten und Kontaktieren

- Bündelung Phasen
- Kontaktierung



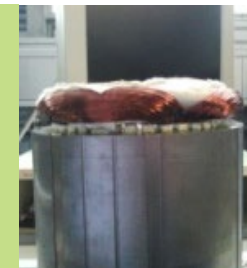
Wickelkopffixierung

- Isolation Phasen
- Bandagierung Wickelkopf



Pressen des Wickelkopfs

- Stauchung Wickelkopf
- Verfestigung des Wickelkopfes



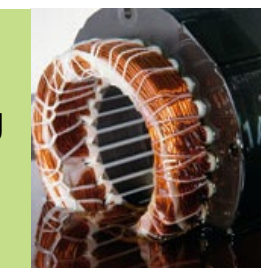
Elektrische Prüfung

- Stoßspannungsprüfung
- Messung Widerstände



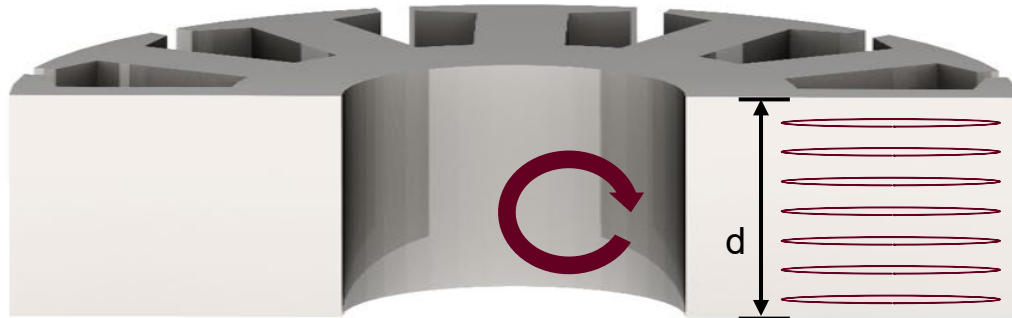
Imprägnierung

- Auftrag Imprägnierung
- Aushärten Imprägnierung

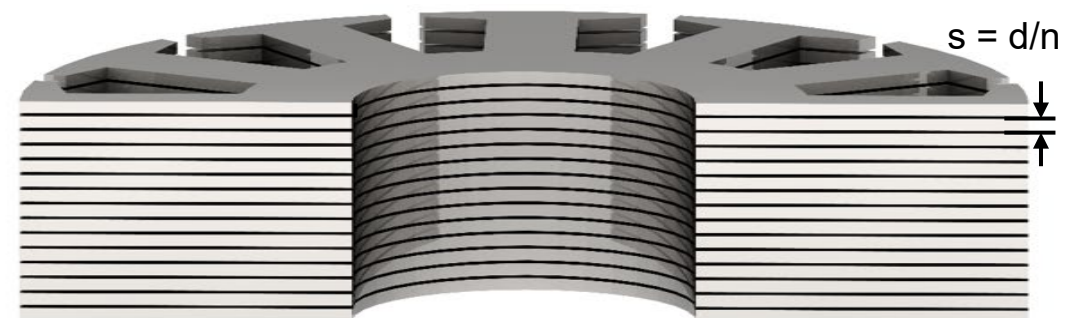


Die Lamellierung von Magnetkernen ist eine effiziente Methode Wirbelstromverluste zu reduzieren.

Nicht lamelliert



Lamelliert



Berechnung der Wirbelstromverluste

Wirbelstromverlust:

$$P_w = \frac{(\pi f s \hat{B})^2}{6 \rho \rho_e}$$

f = Frequenz

s = Lamellendicke

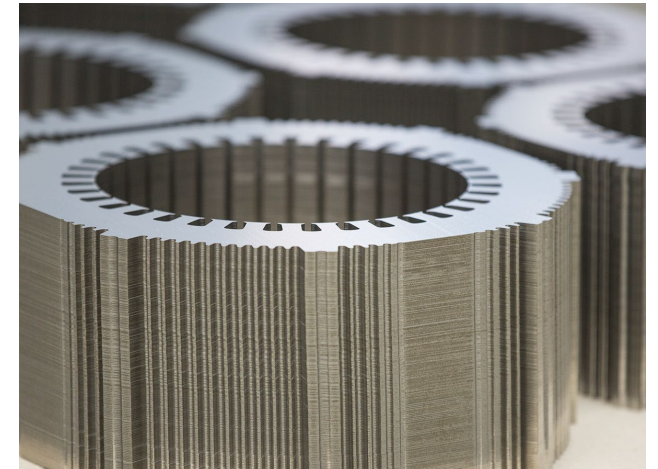
$\hat{B}$ = Magnetische Flussdichte
(Scheitelwert)

ρ = Dichte

ρ_e = Spez. Elektr. Widerstand

d = Magnetkerndicke

Übliche Schichtaufbau

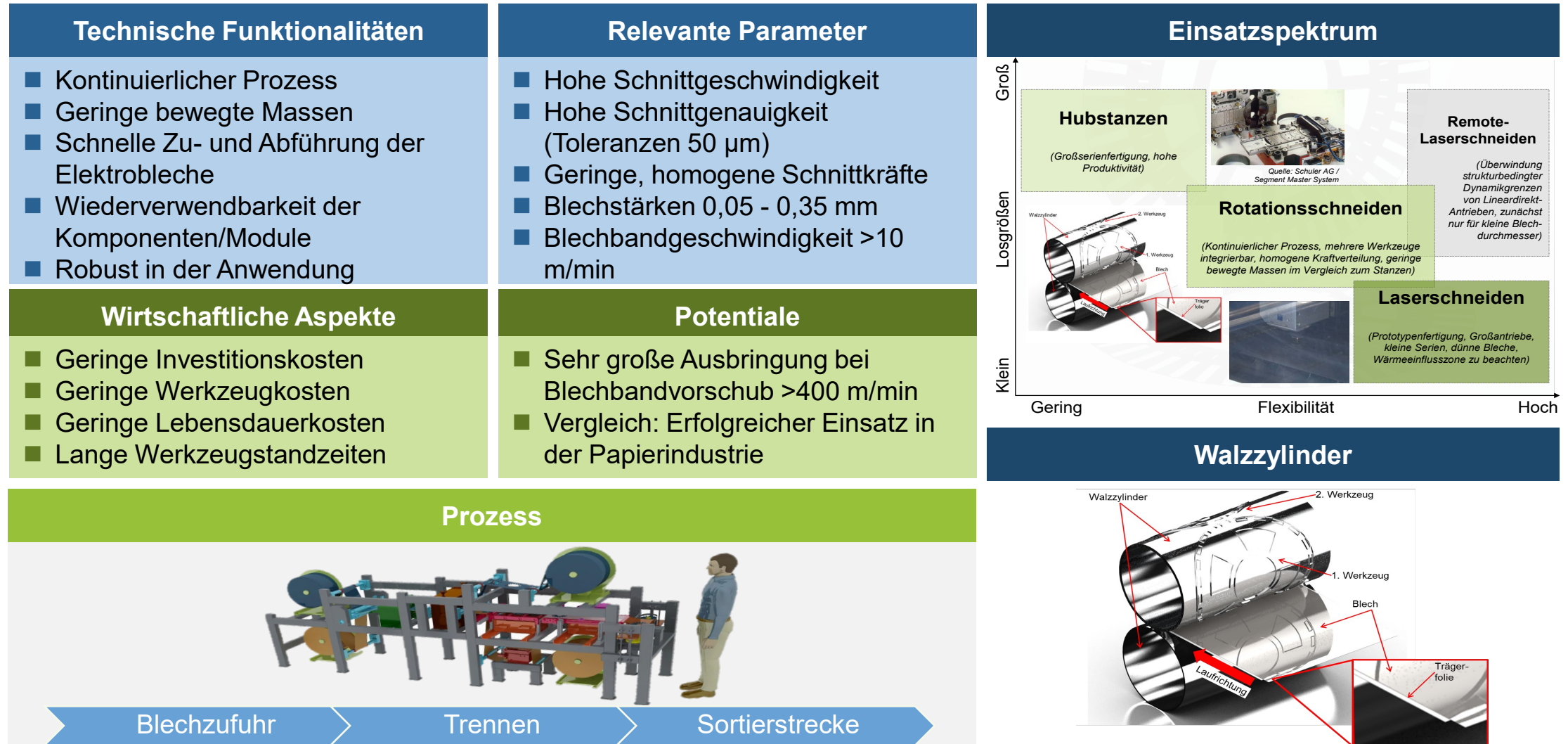


Quelle: Merkblatt 401, SIZ

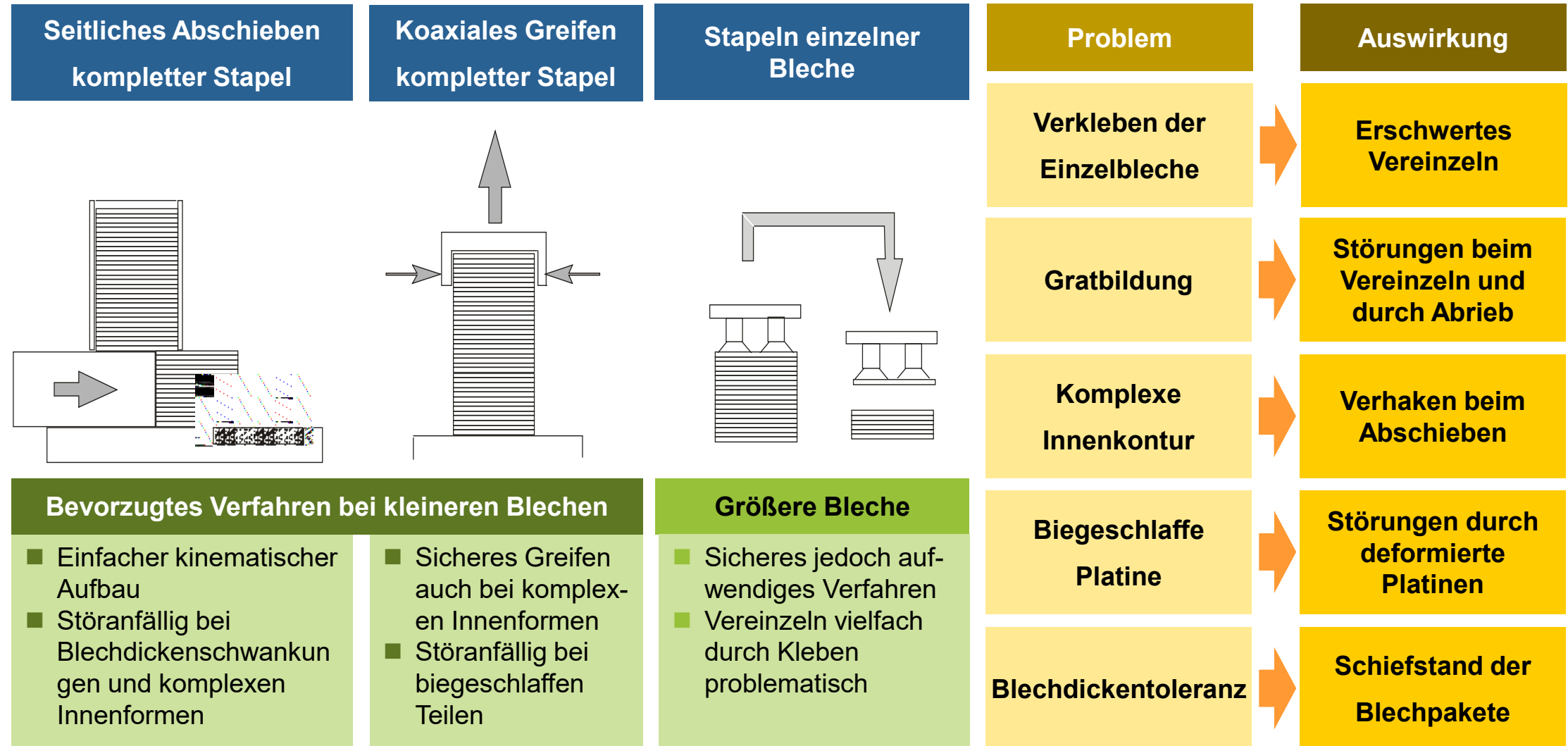
Das Elektroband wird mit verschiedenen Schneidverfahren zu Einzelblechen geschnitten.

Stanzen im Folgeschnitt	■ Gut geeignet bei Verarbeitung von Bandmaterial ■ Taktweises Ausstanzen der späteren Form ■ Meist in modernen Schnellläuferpressen ■ Besonders materialsparend	 Quelle: Merkblatt 401, SZ
Stanzen im Komplettschnitt	■ Bevorzugt bei großen Stanzteilen und komplizierten Schnitten ■ Eher bei langsam laufenden Pressen eingesetzt ■ Stapeln der Stanzteile meist von Hand	
Nutstanzen	■ Bearbeitung größerer Durchmesser möglich ■ Vor- und nachgelagerte Prozessschritte notwendig	
Laserschneiden	■ Prototypenfertigung, kleine Serien ■ Alternative zum Nutstanzen bei großformatigen Einzelblechen	
Remote Laserschneiden	■ Wird derzeit noch entwickelt / erforscht ■ Flexibles Verfahren mit hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten	
Rotationsschneiden	■ Wird derzeit noch entwickelt / erforscht ■ Geringes Maschineninvestment, kompakter Aufbau ■ Kontinuierlicher Prozess => hohe Effizienz	

Das Rotationsschneiden stellt eine neue Alternative zur Herstellung von Blechzuschnitten dar.



Das mechanisierte Schichten von Blechpaketen kann nach alternativen Strategien erfolgen und ist mit diversen Problemfeldern behaftet.



Die Einzelbleche können mit verschiedenen Paketierv Verfahren zum Blechpaket zusammengeführt und mechanisch ausreichend stabil fixiert werden.

Gängige Paketierv Verfahren

Quelle: LaserCut AG, Brachthäuser

Nieten

- Löcher/Ausnehmungen an vorgesehenen Stellen und Richten der Bleche
- kostengünstig

Klammern

- Löcher/Ausnehmungen an vorgesehenen Stellen und Richten der Bleche
- kostengünstig

Schweißen

- Schweißen mit oder ohne Zusatzwerkstoff unter Schutzgas an Außenkontur
- Alternatives Verfahren (Wirbelströme ggfs. problematisch)

Umspritzen

- In Spritzgießmaschine realisierbar
- Entstehung der gewünschten finalen Form

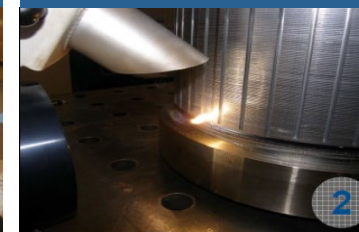
Kleben

- Elektrisch nicht leitend
- Schwingungs- und vibrationsdämpfend

Backlack



Laserschweißen



WIG-Schweißen



Stanzpaketieren



Nieten



Kleben



Herausforderungen beim Paketieren

- Verarbeitungsprozesse erzeugen meist Spannungen im Material
- Verschlechterung magnetischer Eigenschaften
- Vermeidung der Negativeinflüsse mit besonderen Verbindungstechnologien, z.B. Backlacktechnik

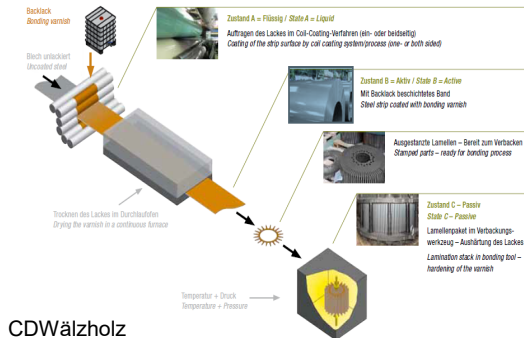
Für Sonderanwendungen können auch Sonderverfahren bei der Paketierung eingesetzt werden.

Backlackverfahren

Eigenschaften

- Thermisch aktivierbare Klebebeschichtung
- Magnetfluss wird nicht durch Schweißnähte oder Ausnehmungen unterbrochen
- Geringe Geräuscentwicklung
- In Kombination mit Laserschneiden sehr flexibel einsetzbar
- Verhältnismäßig lange Ofenzeit

Prozess



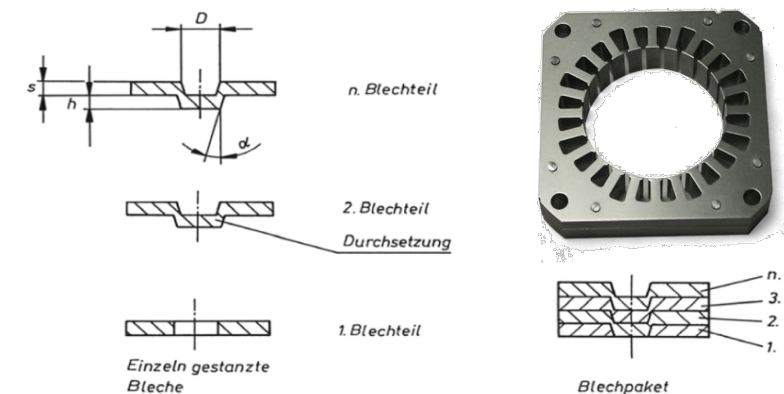
Quelle: CDWälzholz

Herstellung von Blechpaketen durch Stanzpaketieren

Eigenschaften

- Fügen von Blechpaketen durch Stanzpaketieren
- Kombination Blechzuschnitt und Fügeoperation
- Automatisierte Fertigung von Blechpaketen bis 300 mm Außendurchmesser
- Hohe Werkzeugkosten
- Hohe Stückzahlen (> 100.000 Blechpakete)

Prozess



Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Blechpaket

Frage 1

Nennen Sie drei wesentlichen Unterschiede zwischen den beiden Verfahren Laserschneiden und Rotationsschneiden?

- a. Taktzeit**
- b. Flexibilität**
- c. Kontinuierliche Materialzufuhr**

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Blechpaket

Frage 2

Nennen Sie drei Paketiervverfahren und geben Sie zu einem der genannten Verfahren je einen Vor- und einen Nachteil an.

- a. Klammern**
- b. Schweißen**
- c. Stanzpaketieren**

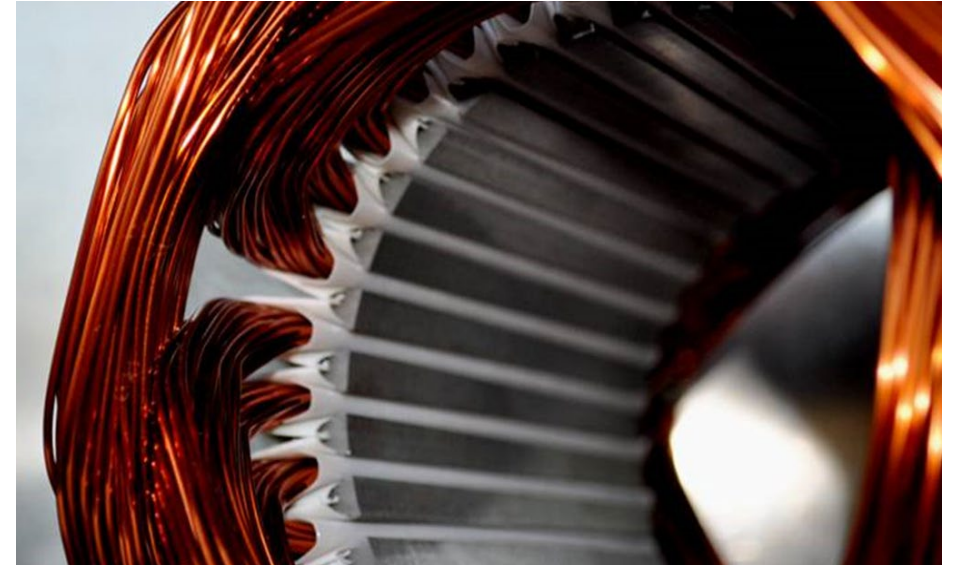
Beispiel Schweißen

Vorteil: Hohe mechanische Stabilität

Nachteil: Möglich Wirbelstromverluste durch einseitige Kurzschlüsse an Schweißnaht

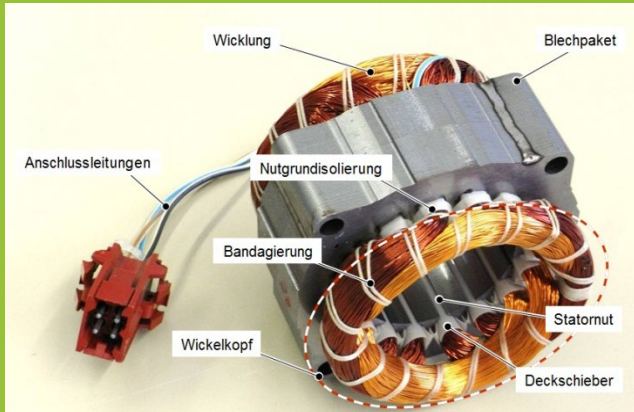
Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- Grundbauformen elektrischer Antriebe
- Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung
- **Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe**
- Technologien zur Rotorherstellung
- Endmontage
- Ausblick



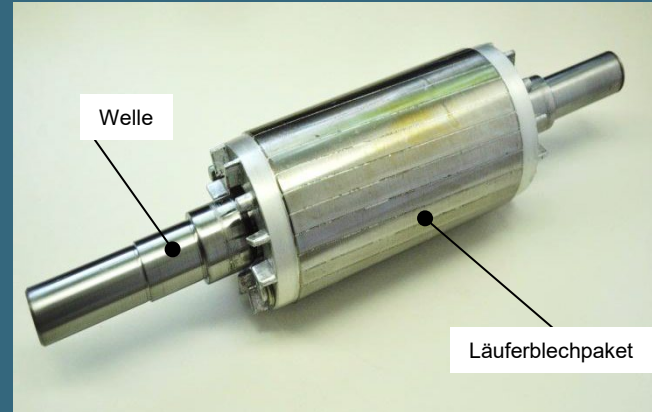
Die Elektromotorenfertigung kann grundlegend in die drei Abschnitte Statoraufbau, Rotoraufbau und Endmontage unterteilt werden.

Vormontage des Stators



Einbaufertiger Stator

Vormontage des Rotors



Einbaufertiger Rotor

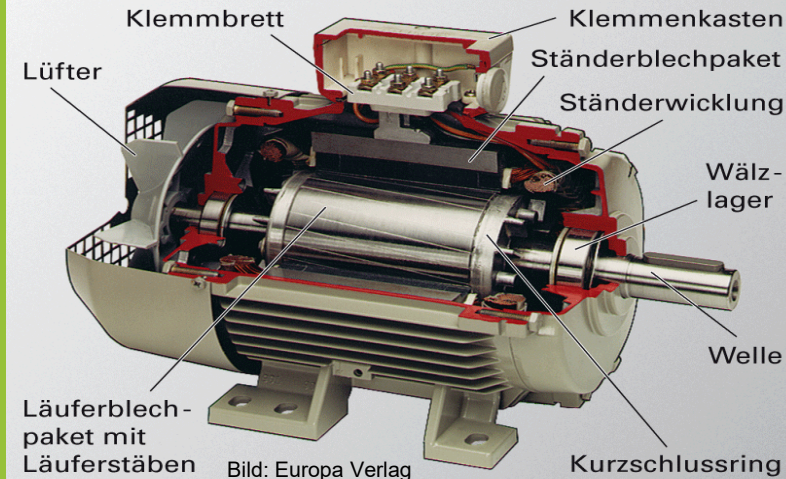
Weitere Vorbereitungen am Stator:

- Fügen des Festlagers in das Gehäuse
- Fügen des Stators in das Gehäuse

Weitere Vorbereitungen am Rotor:

- Wuchten des Rotors
- Fügen des Loslagers auf die Welle

Endmontage



Weitere notwendige
Montageschritte

Einbau-
fertiger
Motor

Für die automatisierte Fertigung von Wicklungen stehen grundsätzlich sechs Prozessvarianten zur Verfügung.

Bildquellen: Kaschke, SEW, FAPS, Westdeutsche Dochtfabrik, ATOP

Herstellung von Wicklungen

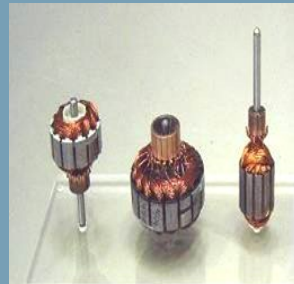
Direkte Wickelverfahren

Linearwickeln



- axial-symmetrische Spulenkörper
- Relais, Trafos, Drosseln, Aktoren, Einzelzähne

Flyerwickeln



- außen genutete Spulenkörper
- Rotoren, SMD Spulen, Trafos

Nadelwickeln



- innen genutete Spulenkörper
- Statoren mit zentrierter Wicklung, Einzelzähne, Rotoren

Ringkernwickeln



- geschlossene, ringförmige Spulenkörper
- Drosseln, Trafos

Indirekte Wickelverfahren

Formspule



- Wellenwicklungen
- Statoren mit verteilter Wicklung (Traktion), Generatoren

Einziehtechnik/Träufeln



- Zweistufiges Wickeln und Einziehen der Spulen
- Statoren mit verteilter Wicklung (Traktion)

Bei der Wicklung von Drehstrommaschinen wird zwischen zwei Wicklungskonzepten bei der Statorproduktion unterschieden.

Wickelschemata:

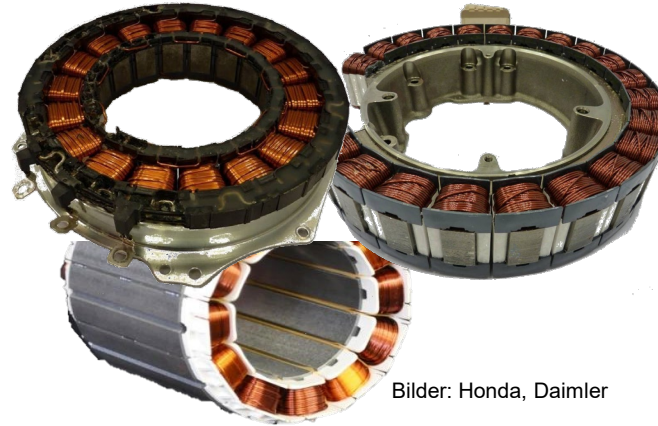
- Wild
- Schraubenförmig
- Orthozyklisch
- Kreuzwicklung

Unterschied unbedingt beachten!

Wickelkonzepte:

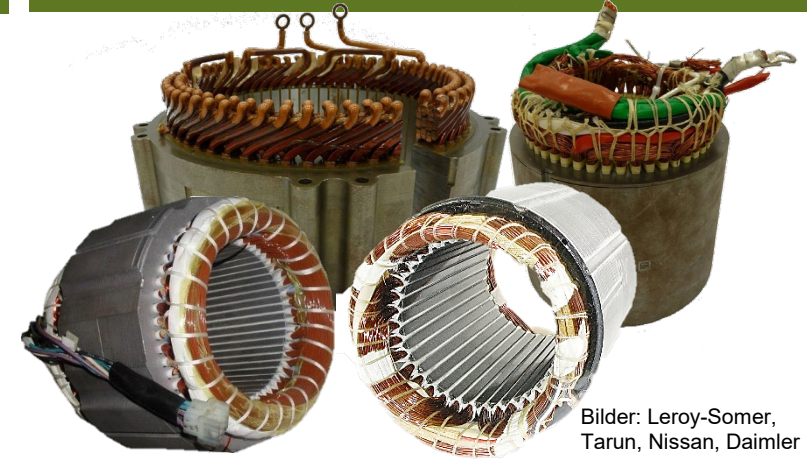
- Konzentriert/Zentriert
- Verteilt

Konzentrierte Wicklung



Bilder: Honda, Daimler

Verteilte Wicklung



Bilder: Leroy-Somer, Tarun, Nissan, Daimler

Vorteile

- Kurze Wickelköpfe
- Geringe Produktionskosten
- Harmonischer Maschinenlauf
- Für die meisten Maschinentypen anwendbar

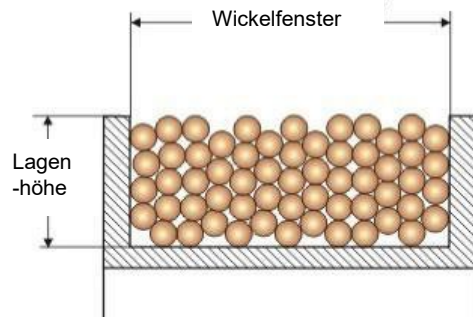
Nachteile

- Viele Oberwellen im Luftspaltfeld
- Bislang kaum für Asynchronmaschinen verwendbar
- Große Wickelköpfe
- Aufwändige Produktion (Einziehtechnik)
- Wenig Kontrolle über die Drahtlage in Nut

Erzeugte Wicklungen können sowohl nach ihrem Wickelschema, als auch nach ihrem Wickelkonzept unterschieden werden.

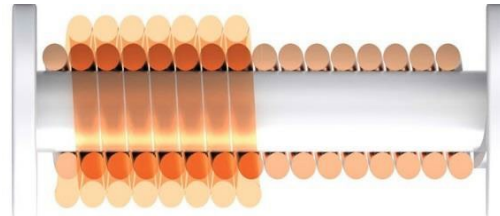
Wickelschema

Wilde Wicklung



$$k_{\text{mech.}} = 73\% \text{ (maximum)}$$

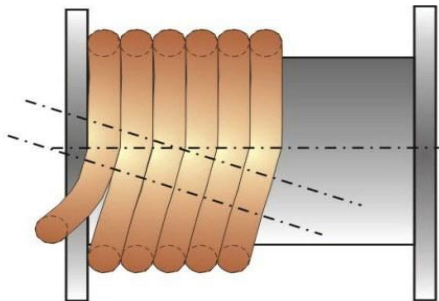
Schraubenwicklung



$$73\% < k_{\text{mech}} < 91\%$$

pic: Hagedorn

Orthozyklische Wicklung



$$k_{\text{mech}} = 91\% \text{ (maximum)}$$

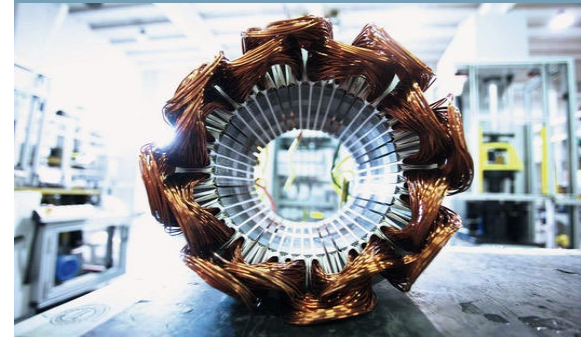
Kreuzwicklung



$$k_{\text{mech}} < 73\%$$

Wickelkonzept

Verteilte Wicklung



pic: Grob Werke

Die bewickelten Nuten liegen nicht direkt nebeneinander

Konzentrierte/Zentrierte Wicklung



Die bewickelten Nuten liegen direkt nebeneinander

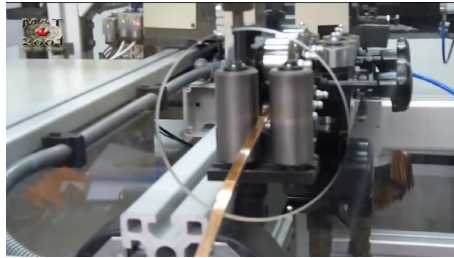
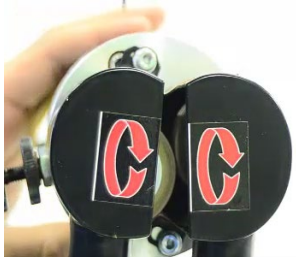
Halbformspulen (Hairpins) sind eine Verfahrensvariante zur Substituierung von Wicklungen und rücken aktuell verstärkt in den Forschungsfokus.

Basis

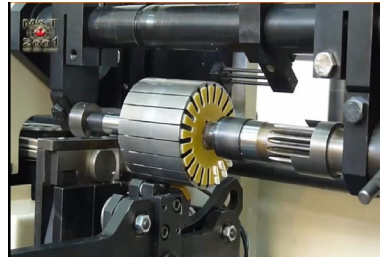
Flachdraht, Polyesterimid beschichtet

Rechteckige halbgeschlossene Nut

Ergebnis



Video: M&T



Video: M&T



Video: GM



Bilder: Aumann, ATOP

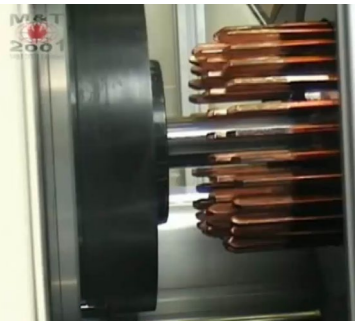
Draht richten

Enden abisolieren

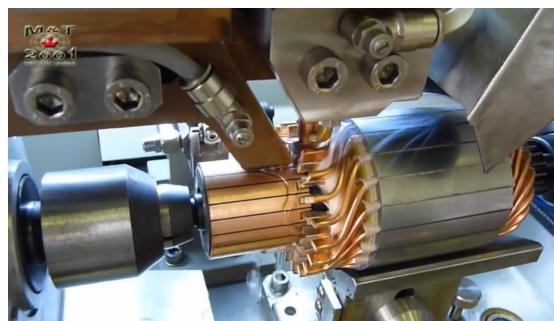
Flachdraht in U-Form
biegen

Nutisolation
einbringen

Hairpins in
Blechpaket
einsetzen



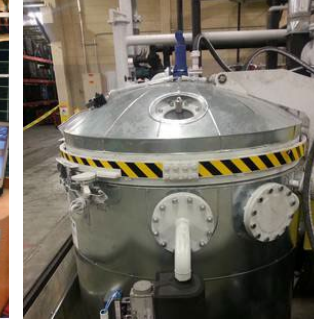
Video: M&T



Video: M&T



Partzsch



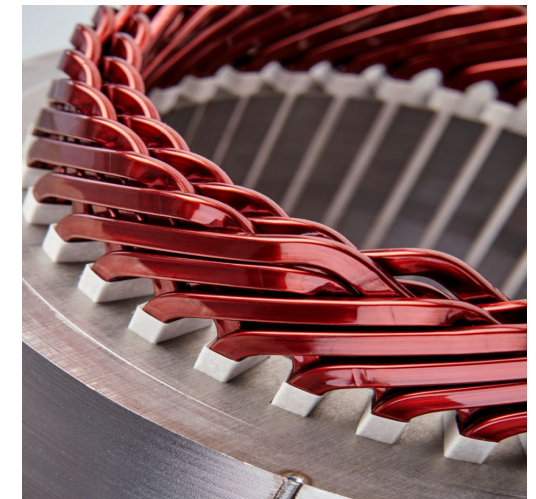
Meier

Enden „twisten“

Enden
Widerstandsschweißen

Elektrische
Isolations-
prüfung

Imprägnierung



Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Wicklung

Frage 3

Nennen Sie die Prozessschritte zur Herstellung eines Stators?

- a. Blechpaketierung**
- b. Isolation der Nutgründe**
- c. Bewicklung des Stators**
- d. Einbringen der Deckschieber**
- e. Kontaktieren/Verschalten**
- f. Bandagieren des Wickelkopfes**
- g. Pressen des Wickelkopfes**
- h. Elektrische Prüfung**
- i. Imprägnierung**

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Wicklung

Frage 4

Nennen Sie drei Wickelverfahren und nennen Sie ein typisches Produkt.

- a. Linearwickeln – Rotationssymmetrische Spulen**
- b. Nadelwickeln – Statoren**
- c. Flyerwickeln – Läufer für Gleichstrommaschinen**

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Wicklung

Frage 5

Welche Aussage ist korrekt?

- a. Nadelwickeln wird für die Stator- und Rotorproduktion eingesetzt.**
- c. Der Nadelwickelprozess ermöglicht die Integration eines automatischen Verschaltens.**
- e. Das Heißcrimpen ermöglicht das Verbinden einer großen Anzahl an Leitern.**
- f. Das Heißcrimpen kombiniert Entlacken und Kontaktieren in Einem.**

Exemplarische Klausurfrage zum Themenkomplex Wicklung

Frage 6

Welche Prozesse finden im Rahmen der Statorproduktion keine Anwendung?

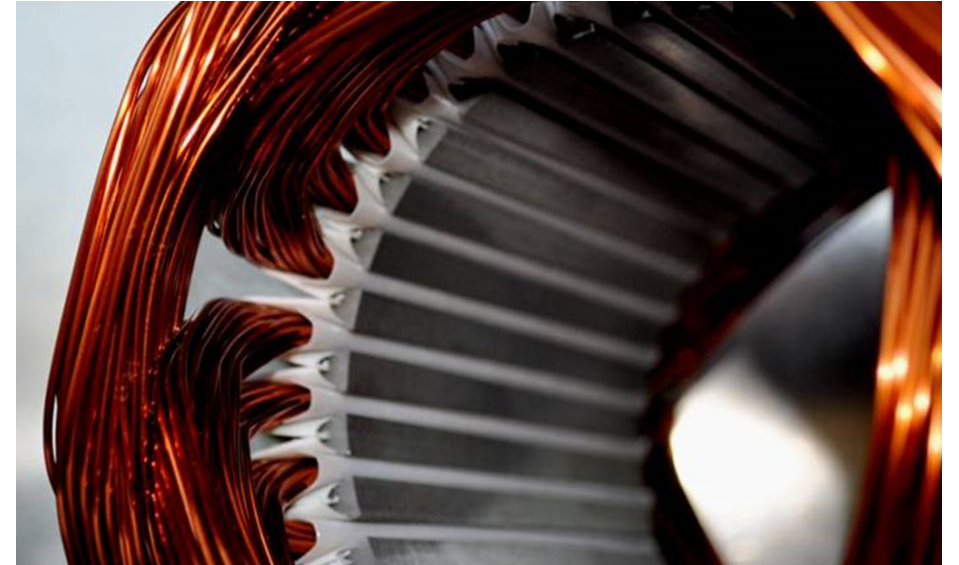
b. Wuchten

f. Flyerwickeln

g. Prüfen der Magnetisierung

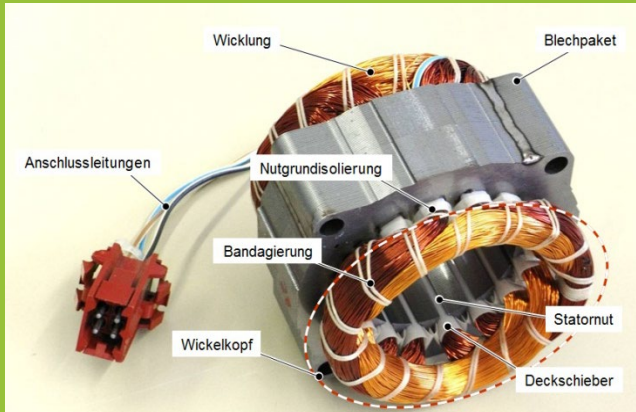
Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- Grundbauformen elektrischer Antriebe
- Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung
- Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe
- **Technologien zur Rotorherstellung**
- Endmontage
- Ausblick



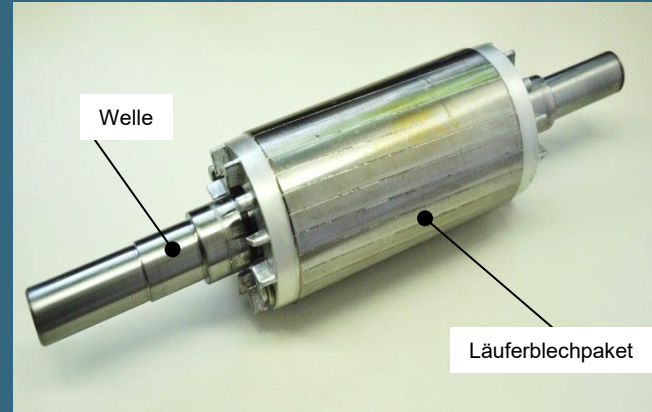
Die Elektromotorenfertigung kann grundlegend in die drei Abschnitte Statoraufbau, Rotoraufbau und Endmontage unterteilt werden.

Vormontage des Stators



Einbaufertiger Stator

Vormontage des Rotors



Einbaufertiger Rotor

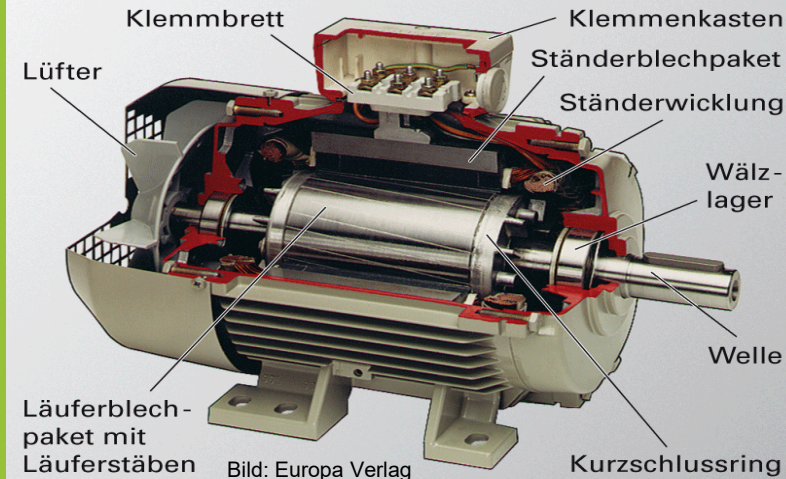
Weitere Vorbereitungen am Stator:

- Fügen des Festlagers in das Gehäuse
- Fügen des Stators in das Gehäuse

Weitere Vorbereitungen am Rotor:

- Wuchten des Rotors
- Fügen des Loslagers auf die Welle

Endmontage



Weitere notwendige
Montageschritte

Einbau-
fertiger
Motor

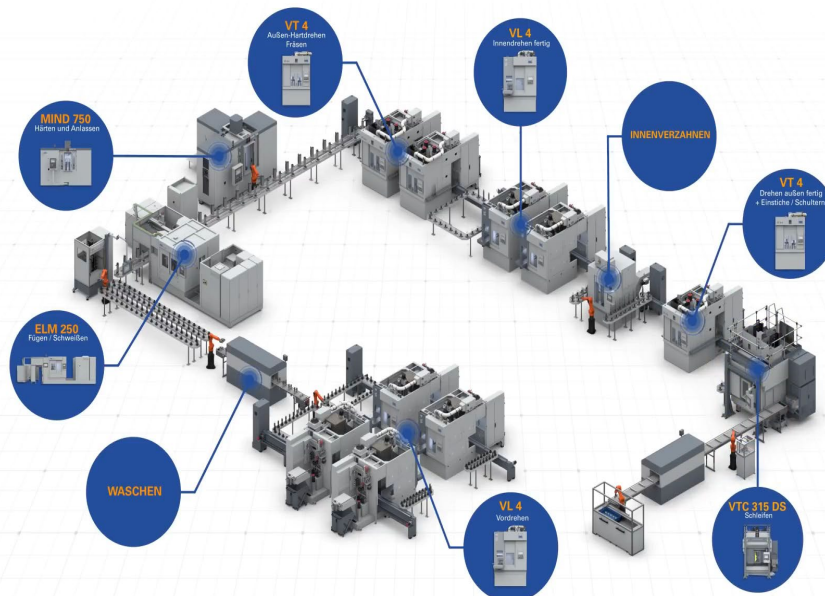
Der Rotor einer Elektromaschine besteht grundlegend aus dem Blechpaket und der Welle, welche als Hohl- oder Vollwelle ausgeführt sein kann.

Herstellung der (Hohl-)Welle

- Vordrehen
- Schweißen
- Härten und Anlassen
- Hartdrehen und Fertigdrehen
- Schleifen

Quelle: EMAG

Video



Wuchten der fertigen Motorwelle

Additiv durch:

- Ankleben
- Anschweißen
- Anlöten
- Anschrauben

Subtraktiv durch:

- Anbohren
- Schleifen
- Fräsen

Quelle: JP-Balancing

Video



Neben additiven Verfahren besteht auch die Möglichkeit, durch punktuelles Entfernen von Material, subtraktiv die Unwucht zu beseitigen.

Positives / Additives Wuchten

- Zu prüfender Körper (Rotor) wird rotiert
 - Massenungleichgewicht erzeugt Fliehkräfte
 - Messachse erfasst analytisch Vektor und Betrag der Kräfte
 - Errechnung von Ort und Masse zum Ausgleich der Unwucht
 - Massenausgleich durch Anschweißen, Anlöten, Ankleben, Annieten oder Anschrauben entsprechender Massen
- vgl. Wuchtprozess bei Pkw-Reifen

Vorteile

- Günstiges Verfahren
- Vielfältig und baugrößenunabhängig einsetzbar
- Bei Prozess- oder Messfehlern revidierbar

Nachteile

- Zusätzliche Masse
- Größerer Luftspalt in der Maschine notwendig
- Gefahr durch Lösen der zusätzlichen Masse

Negatives / Subtraktives Wuchten

- Zu prüfender Körper (Rotor) wird rotiert
- Massenungleichgewicht erzeugt Fliehkräfte
- Messachse erfasst analytisch Vektor und Betrag der Kräfte
- Errechnung von Ort und Masse zum Ausgleich der Unwucht
- Ermittlung der abzutragenden Masse
- Abtrag von Material an Stelle der Unwucht durch Fräsen, Bohren oder spanlosen Verfahren

Vorteile

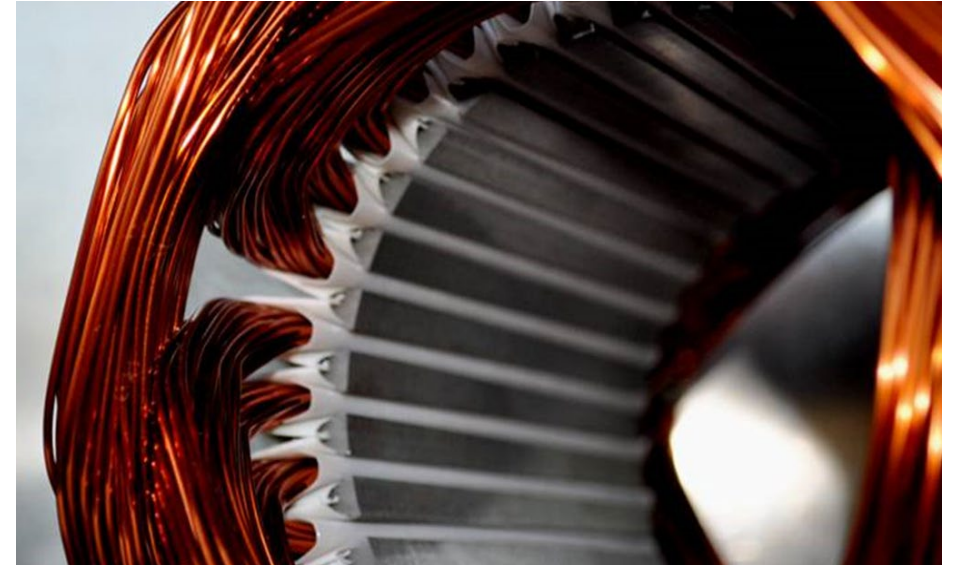
- Keine zusätzliche Masse
- Keine Vergrößerung des Außendurchmessers
- Keine Ablösegefahr
- Kontaktlos (z.B. durch Laser) möglich

Nachteil

- Maschinen- oder Bedienerfehler können nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden

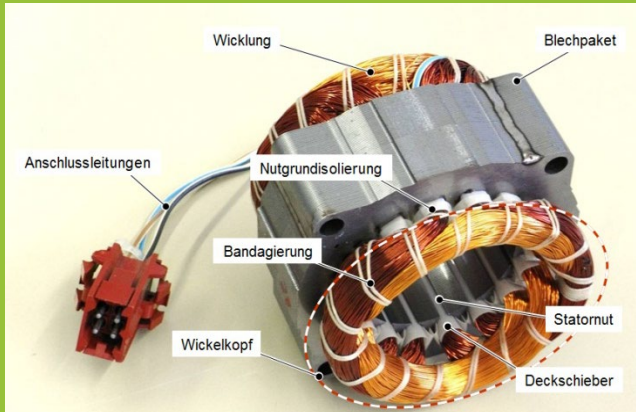
Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- Grundbauformen elektrischer Antriebe
- Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung
- Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe
- Technologien zur Rotorherstellung
- **Endmontage**
- Ausblick



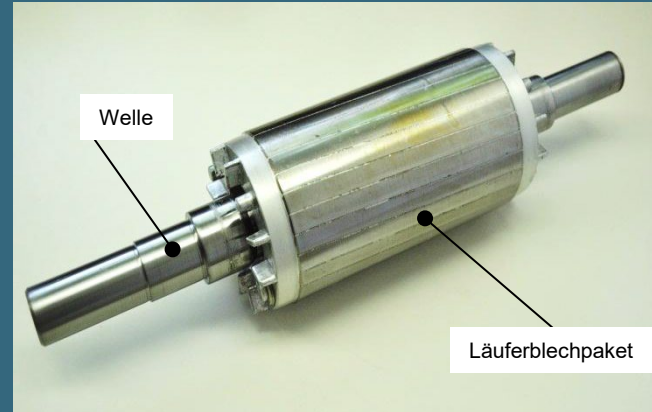
Die Elektromotorenfertigung kann grundlegend in die drei Abschnitte Statoraufbau, Rotoraufbau und Endmontage unterteilt werden.

Vormontage des Stators



Einbaufertiger Stator

Vormontage des Rotors



Einbaufertiger Rotor

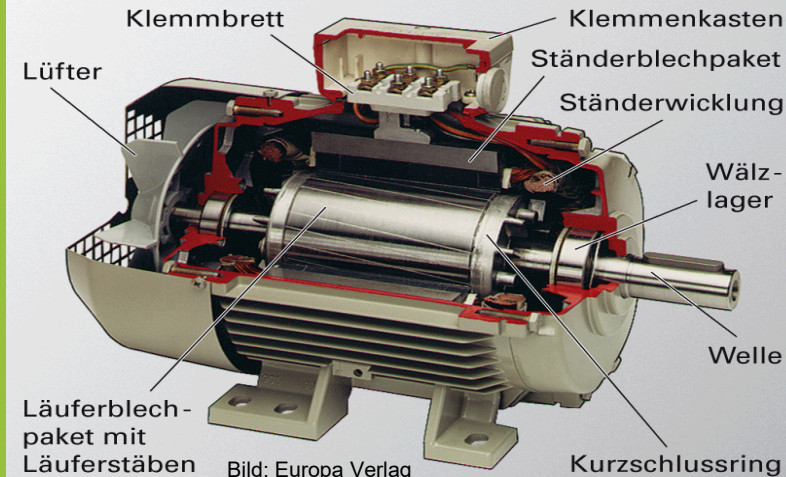
Weitere Vorbereitungen am Stator:

- Fügen des Festlagers in das Gehäuse
- Fügen des Stators in das Gehäuse

Weitere Vorbereitungen am Rotor:

- Wuchten des Rotors
- Fügen des Loslagers auf die Welle

Endmontage



Weitere notwendige
Montageschritte

Einbau-
fertiger
Motor

Unter Endmontage von Elektromaschinen wird das Zusammenführen von Motorwelle und dem bewickelten Statorblechpaket verstanden.

Aufbau Stator

Video: Continental



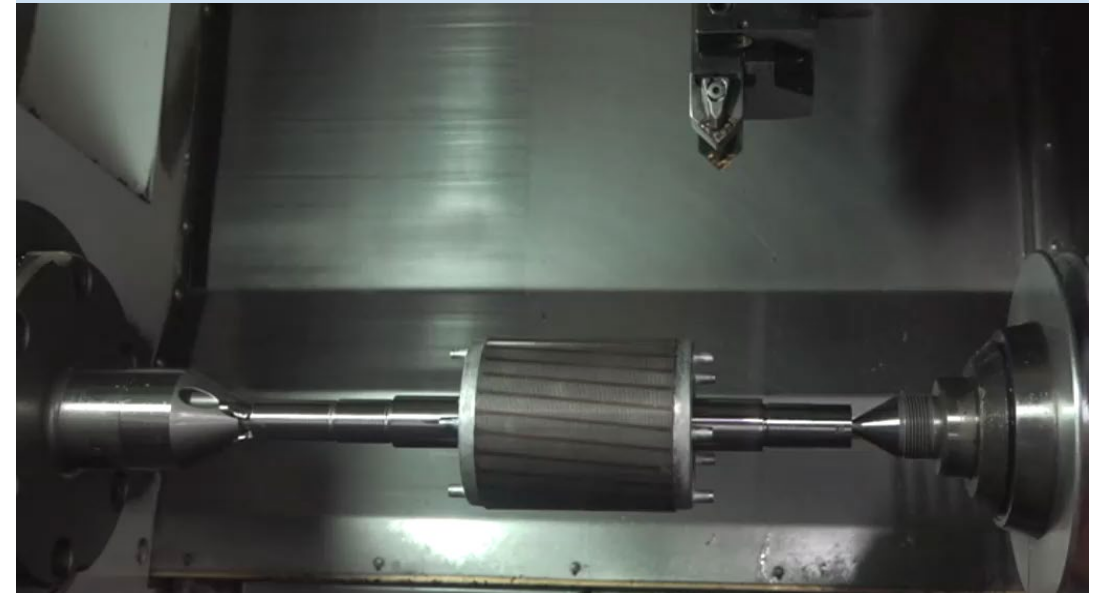
- Bereitstellen des Gehäuses
 - Induktives Erwärmen des Gehäuses
 - Fügen des bewickelten Stators
 - Thermische Entspannung (Aufschrumpfen)
- => Kraftschluss

Aufbau Rotor

- Spanende Bearbeitung des Rotors
- Rotation des Rotors
- Bestimmen der Unwucht
- Additives Wuchten
- Montage der Lager durch Aufpressen



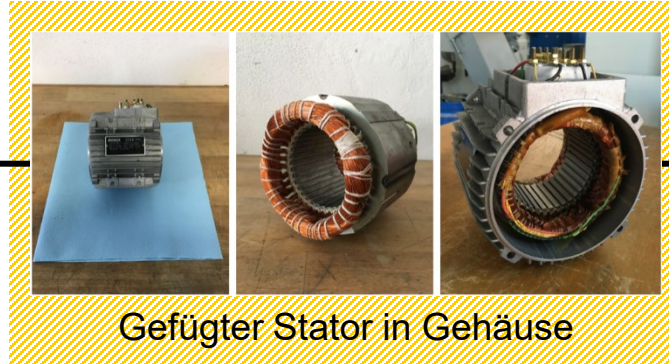
Video: Bosch



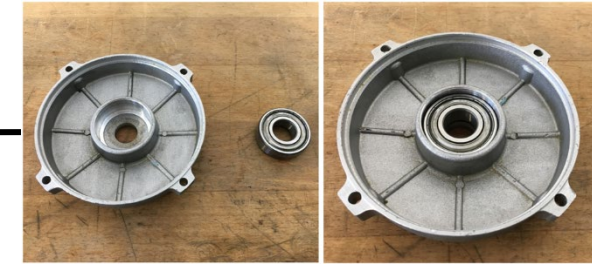
Bis auf den Prozessschritt des Aufschrumpfens des Gehäuses auf das Statorblechpaket kann die Montage eines kleinen Asynchronmotors sehr gut manuell erfolgen.



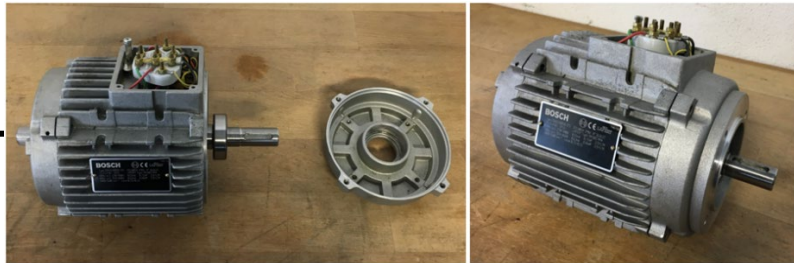
Einzelkomponenten



Gefügter Stator in Gehäuse



Lagerschild mit Festlager



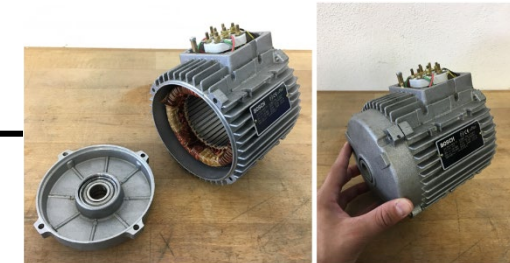
Anbringen des Lagerschilds am Gehäuse



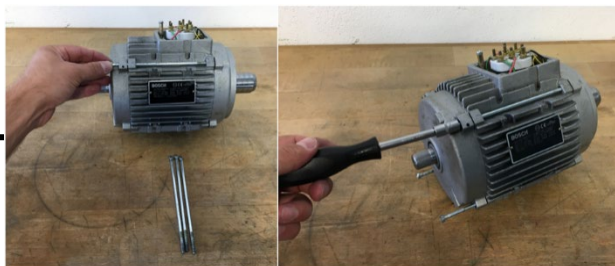
„Hochzeit“



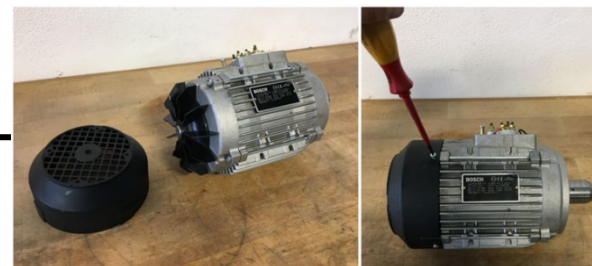
Loslagermontage



Lagerschild ans Gehäuse



Verschließen des Gehäuses



Anbringen von Ventilator + Kappe



Endprodukt

Als Hochzeit versteht man im Elektromaschinenbau man das Zusammenführen von fertiger Stator-Blechpaketeinheit und dem bewickelten und gewuchtetem Rotor.

Video



Manuelle
Endmontage

Quelle: Bosch

Als Hochzeit versteht man im Elektromaschinenbau man das Zusammenführen von fertiger Stator-Blechpaketeinheit und dem bewickelten und gewuchtetem Rotor.

Video

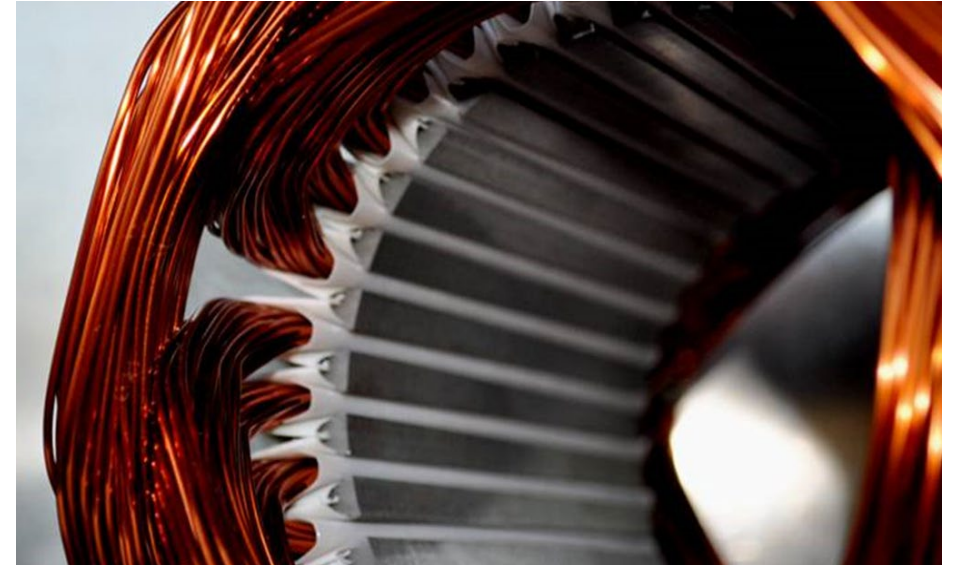


Hochauto-
matisierte
Endmontage

Quelle: Nide Ltd.

Die Übungseinheit vertieft Technologien zur Herstellung von elektrischen Antrieben und erweitert diese um aktuelle Forschungsthemen.

- Grundbauformen elektrischer Antriebe
- Blechpakete für elektrische Antriebe und deren Herstellung
- Herstellung von Wicklungen für elektrische Abtriebe
- Technologien zur Rotorherstellung
- Endmontage
- **Ausblick**



Der Elektromaschinenbau, vor allem E-Mobilität, unterliegt einem stetigen Wandel, getrieben durch Ökonomie, ökologischen Gedanken sowie Ressourceneffizienz.

Elektrifizierung der Lieferwege zu Land

- Überland-LKW
- Urbane Belieferung



Bildquellen: Tesla, Volvo

(Voll-) Automatisierung der Produktion von Elektromaschinen

- Vollautomatische Wickelkonzepte
- Robotergestützte Herstellung von Antriebskonzepten
- Baugrößenvariabilität
- Machine Learning

Umweltverträglicher Luftverkehr

- Passagierdrohnen
- Elektrische Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge



Bildquellen: DLR, Tagesspiegel

Weiterentwicklung peripherer Elektroantriebskomponenten

- Fortschritte in der Akkutechnologie
- Hochvoltbordnetztechnologie
- Ausbau der Ladeinfrastruktur
- Verbesserung der Ladezeiten
- Funktionsintegration in die Antriebseinheit (Autonomes Fahren)
- Vernetzung (Car-To-Car bzw. Car-To-Infrastructure)

[Audi AG]

Trotz weiterhin steigender gesellschaftlicher Akzeptanz existieren Störgrößen

- Anhaltende, nationale Subventionen für Otto- und Dieselmotoren
- Erfolgreiche Lobbyarbeit
- Fehlende, herstellerübergreifende Standardisierung (Ladestrategie)
- Ausbau des Energienetzes
- Allgemeine Zurückhaltung beim Thema Energiewende
- Hohe Varianz bei den Anforderungen der Kunden
- Europa schon seit Jahren kein automobiler Wachstumsmarkt (mehr)
- Keine einheitliche, politische Linie der EU

[Hochschule Reutlingen]

Gute technische Lösungen erforderlich

Im Rahmen des Tutoriums können und sollen Fragen gestellt, beantwortet und unklare Sachverhalte erläutert werden.

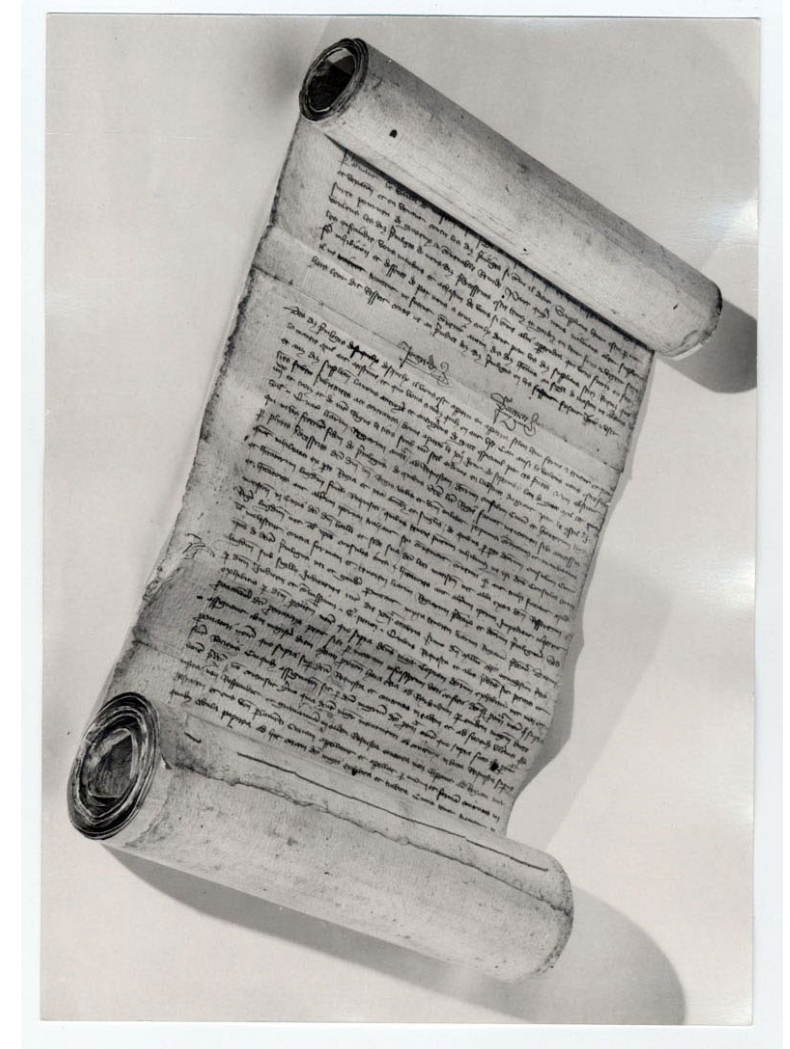
- Gibt es Fragen Ihrerseits?
- Ist eine weiterführende Erläuterung zu einem Inhalt nötig?
- Ist etwas aus VE oder TE unklar oder missverständlich?



Wenn ja, bitte Fragen Sie jetzt!

Zur Vertiefung der Inhalte dieser Vorlesungseinheit wird folgende Literatur empfohlen:

- Jordan W.: Technologie kleiner Elektromaschinen
1. Auflage 2013
Eigenverlag technoexpert Dresden
ISBN 978-3-00-039888-9
- Tzscheutschler, R.; et al.: Technologie des Elektromaschinenbaus
1. Auflage 1990
VEB Verlag Technik Berlin
ISBN 3-341-00851-9
- Kampker, A.: Elektromobilproduktion
1. Auflage 2014
Springer Verlag Berlin, Heidelberg
ISBN 978-3-642-42021-4
- Hagedorn, J.; et al.: Handbuch der Wickeltechnik für hocheffiziente Spulen und Motoren
1. Auflage 2016
Springer Verlag Berlin, Heidelberg
ISBN 978-3-662-49210-9





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg**

DANKE